abs-id = 156

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. On a :

☐ **a.** $A = \frac{1}{10}$ ☐ **b.** $A = \frac{40}{24}$ ☐ **c.** $A = \frac{11}{6}$ ☐ **d.** $A = \frac{4}{10}$

Question 1.2

Les solutions de l'équation $\left(3x - \frac{2}{3}\right)(x + 5) = 0$ sont :

☐ **a.** $\frac{2}{9}$ et 5 ☐ **b.** -5 et $\frac{2}{9}$ ☐ **c.** -5 et $\frac{2}{3}$ ☐ **d.** $-\frac{2}{3}$ et 5

Question 1.3

Lors d'une pêche, on relève la masse (en grammes) de quelques crevettes. Voici la série des valeurs obtenues :

20 ; 18 ; 17 ; 28 ; 28 ; 22 ; 24 ; 24 ; 22 ; 24.

La moitié des crevettes a une masse strictement inférieure à :

☐ **a.** 20 g ☐ **b.** 21 g ☐ **c.** 22 g ☐ **d.** 23 g

Question 1.4

Une urne contient 6 jetons verts, 4 jetons rouges, 4 jetons bleus ainsi que 2 jetons jaunes. Ces jetons sont indiscernables au toucher.
On pioche un jeton au hasard dans cette urne.

La probabilité de ne pas tirer un jeton bleu vaut :

☐ **a.** $\frac{4}{16}$ ☐ **b.** $\frac{1}{4}$ ☐ **c.** $\frac{3}{4}$ ☐ **d.** $\frac{20}{16}$

Question 1.5

Une page de roman se lit en moyenne en 1 minute et 15 secondes.
Quel temps de lecture approximatif faudrait-il pour un roman de 300 pages ?

☐ **a.** 5 heures 30 minutes
☐ **b.** 5 heures 45 minutes
☐ **c.** 6 heures
☐ **d.** 6 heures 15 minutes

Question 1.6

On considère les expressions $A(x) = 3x - 2$ et $B(x) = (x-1)(x+2)$.

Une forme factorisée de $B(x) - A(x)$ est :

☐ **a.** $x(x-2)$
☐ **b.** $x(x+2)$
☐ **c.** $(x-1)(x-3)$
☐ **d.** $(x+1)(x+2)$

Question 1.7

Une forme simplifiée de l'expression $\dfrac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2}$ est :

☐ **a.** ab ☐ **b.** $a+b$ ☐ **c.** a^2+b^2 ☐ **d.** $\frac{ab}{2}$

Question 1.8

Soit $x \neq 0$. Une forme factorisée de l'expression $x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$ est :

☐ **a.** $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ ☐ **b.** $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ ☐ **c.** $x\left(x - \frac{2}{x}\right)$ ☐ **d.** $x\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{x}\right)$

Question 1.9

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x + \frac{1}{x} = 0$ est :

☐ **a.** $\varnothing$ ☐ **b.** $\{-1, 1\}$ ☐ **c.** $\{0\}$ ☐ **d.** $\{1\}$

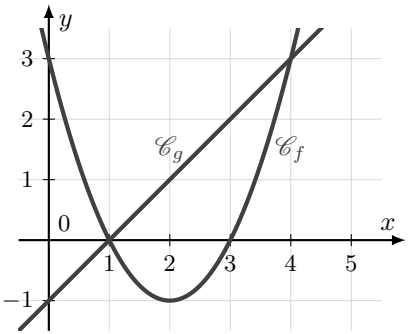
Question 1.10

On a représenté ci-contre :

- une fonction f
- et une fonction affine g.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est :

☐ **a.** $]-\infty, 1] \cup [4, +\infty[$
☐ **b.** $[1, 4]$
☐ **c.** $]-\infty, 1[\cup]4, +\infty[$
☐ **d.** $]1, 4[$



Question 1.11

On a représenté ci-contre le tableau de variation d'une fonction f définie sur l'intervalle $[0, 20]$.

x	0		3		8		15		20
f	0	↘	−5	↗	1	↘	0	↗	7

On peut affirmer que :

☐ **a.** $f(9) \geqslant f(1)$
☐ **b.** $f(9) \leqslant f(1)$
☐ **c.** $f(1) \leqslant f(5)$
☐ **d.** $f(12) \leqslant f(2)$

Question 1.12

Soit $x \in \mathbb{R}$. À quelle condition sur x a-t-on $x^2 \leqslant x$?

☐ **a.** C'est toujours faux.
☐ **b.** $x \in [0, 1]$
☐ **c.** $x \in [-1, 1]$
☐ **d.** $x \leqslant -1$ ou $x \geqslant 1$